المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
و التعليم العالي
و تكوين الأطر
و البحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2010
الموضوع

المـــــادة:	علوم الحياة والأرض	NS34	المعامل:	5
الشعـــب(ة) أو المسلك :	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية		مدة الإنجاز:	3

Premier exercice *(5points)*

Les activités industrielles, agricoles et celles en relation avec la consommation ménagère, sont à l'origine de la pollution des eaux douces superficielles et souterraines.

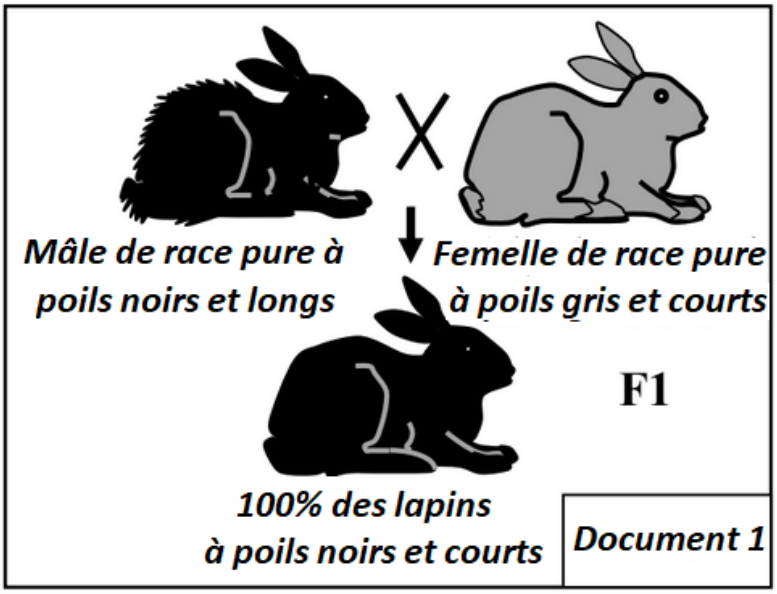
Montrer *à partir d'un exposé clair et structuré, comment ces activités conduisent à une pollution de l'eau, en précisant les polluants générés par chaque activité et leurs impacts négatifs sur la santé et l'environnement.*

Deuxième exercice *(5points)*

On propose, l'étude de la transmission de deux caractères héréditaires chez le lapin : La couleur et la forme des poils. Pour cela on présente les données suivantes :

I. Dans un élevage de lapins domestiques, un éleveur, possède deux lignées pures qui diffèrent par deux caractères héréditaires, déterminés par deux gènes indépendants : La première lignée à poils gris et courte et la deuxième lignée à poils noirs et longs.

L'éleveur a voulu obtenir une lignée pure de lapin à poils noirs et courts : dans un premier temps, il a réalisé un croisement entre les deux lignées pures d'origine. Il a obtenu le résultat représenté par le document 1.



Document 1

Dans un deuxième temps, il a réalisé un croisement entre les individus de la génération F_1. Il en résulte une génération F_2.

1. *Donner **l'interprétation** chromosomique du premier croisement, et à l'aide d'un échiquier de croisement **déterminer** le pourcentage des phénotypes attendus à la génération F_2.*

Traduction : prof . EL BOUKHANI

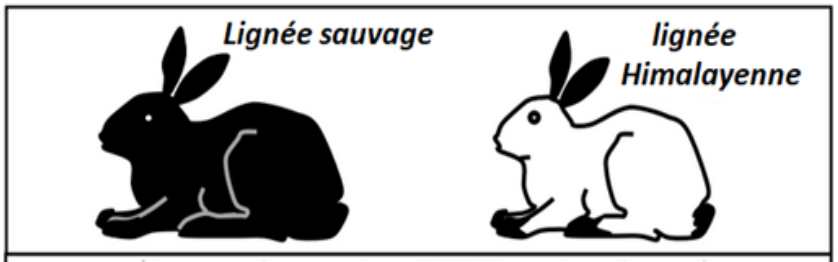
*(Utilisez, les symboles (**L** et **l**) pour représenter la longueur des poils, et les symboles (**N** et **n**) pour la couleur des poils).*

2. ***Montrer,** à partir des résultats obtenus et en **justifiant** votre réponse, que l'éleveur ne peut pas isoler la lignée voulue (poils de couleur noir et courts) en se basant uniquement sur le phénotype. **Proposer,** ensuite un croisement qui lui permet de sélectionner la lignée désirée et **préciser** les résultats attendus.*

II. *Pour mettre en évidence la relation caractère- protéine, on propose d'étudier la couleur du pelage chez deux lignées de lapins, une lignée sauvage de phénotype noir et une lignée Himalayenne de phénotype albinos.*

Le document 1 montre le phénotype des deux lignées de lapins dans un milieu de température 20°C.

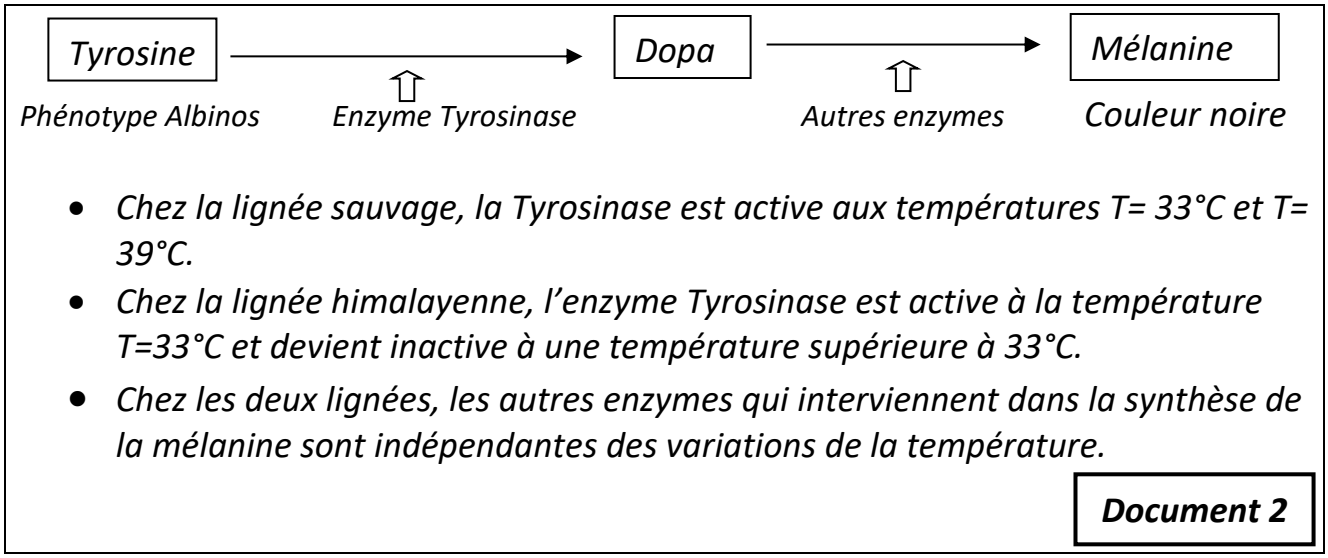
La couleur noire chez les lapins est due à l'existence du pigment mélanine dans les poils. La synthèse de ce pigment s'effectue en plusieurs étapes à partir de l'acide aminé Tyrosine sous l'action de plusieurs enzymes, parmi lesquelles on trouve la tyrosinase nécessaire à la transformation du Tyrosine en complexe Dopa.



Dans un milieu de température T= 20°C, la température du corps des lapins reste constante à T= 39°C, sauf la température des pieds, de la queue et des oreilles qui devient T= 33°C

Document 1

Le document 2 montre l'origine de la couleur des poils chez ce lapin.



3. *En exploitant les données des deux documents 1 et 2, **expliquer** la relation caractère – protéine.*

Troisième exercice *(5 points)*

L'activité musculaire nécessite, une présence permanente de l'ATP, qui fournit à la fibre musculaire, l'énergie nécessaire à sa contraction. Pour déterminer les voies de régénération de cette molécule par la cellule, on présente les données suivantes :

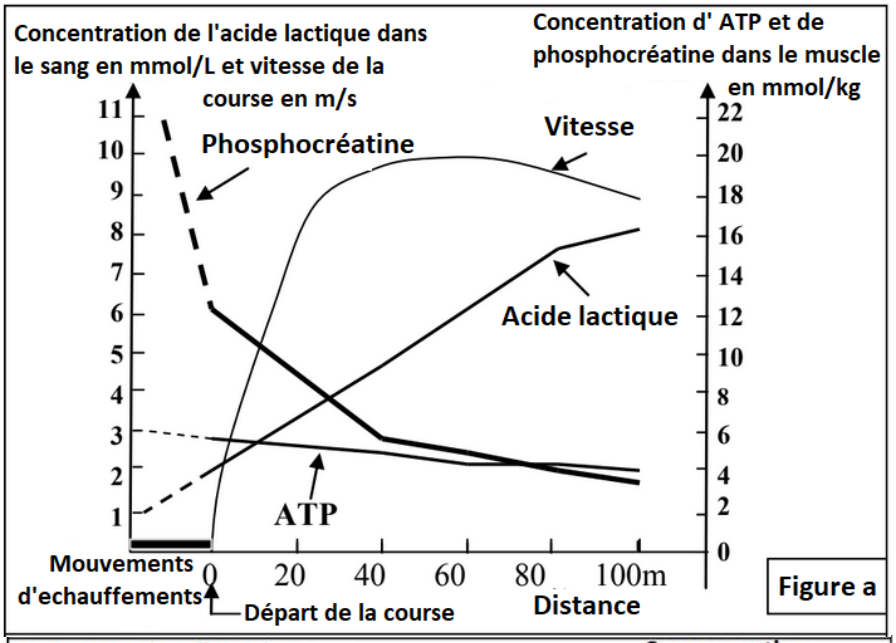
Le document 1 montre la concentration de l'ATP dans le muscle et son équivalent énergétique ; ainsi que la consommation énergétique au cours d'un effort musculaire d'une personne qui pèse 70 kg.

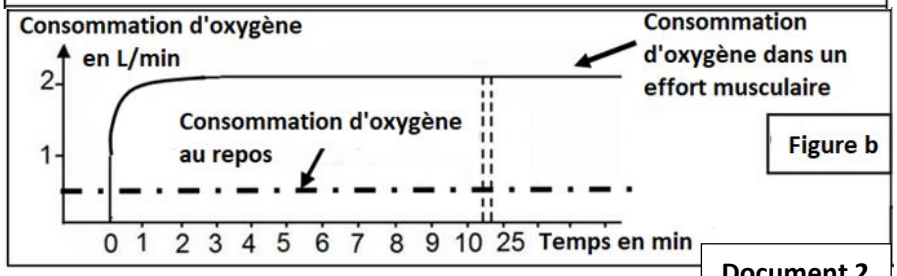
Concentration d'ATP dans les muscles (en mMo)	***L'équivalent énergétique pour cette concentration (KJ)***	***Quantité d'énergie consommée au cours de l'effort musculaire (KJ)***
120 à 180	***5,1 à 7,5***	***35***

Document 1

1. *En exploitant les données du document 1,* ***Montrer*** *la nécessité d'un renouvellement permanent, de la molécule d'ATP dans le muscle.*

- *Le document 1 (figure a), montre l'évolution de la concentration de l'acide lactique, de la phosphocréatine et de l'ATP au cours d'une course de 100m.*
  La figure b, du même document montre, l'évolution de la consommation de dioxygène au cours d'un effort musculaire de longue durée.





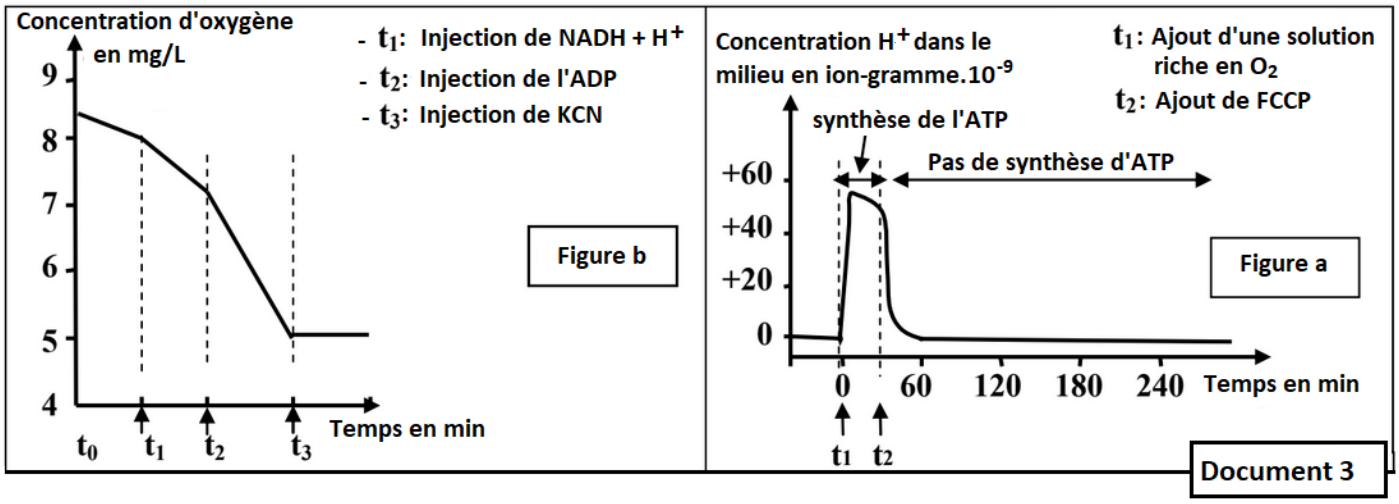
Document 2

2. ***Décrivez,*** *les résultats de mesures effectuées, représentées sur les deux figures du document 2.*
   Déduisez*, les voies métaboliques qui permettent la régénération de l'ATP.*

III. *Les mitochondries jouent un rôle essentiel dans la synthèse de l'ATP au niveau de la cellule. Pour déterminer quelques conditions de synthèse de l'ATP dans ces organites, on se base sur les données suivantes :*

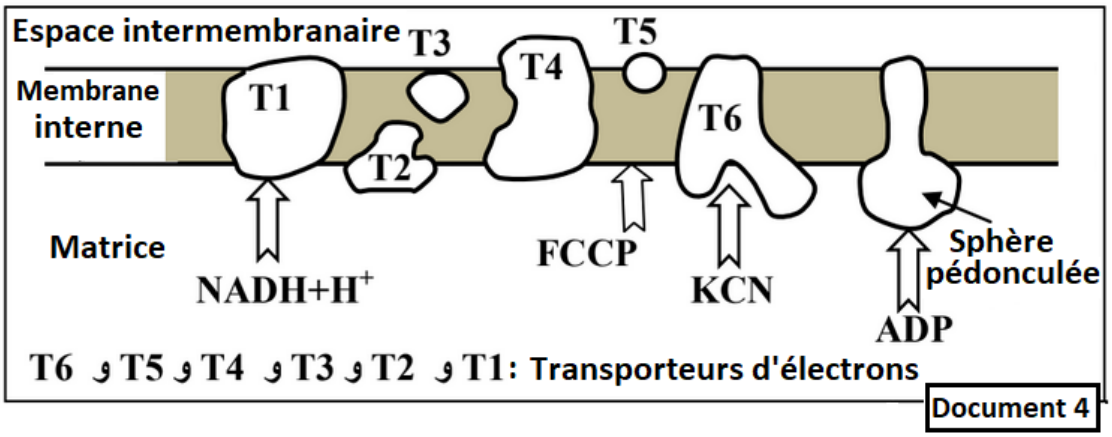
Traduction : prof . EL BOUKHANI

- ***Première expérience*** *: On prépare une suspension de mitochondries, riche en composés réduits $FADH_2$ et NADH + H^+ et dépourvue d'oxygène. On suit dans ce milieu, l'évolution de la concentration des protons H+ et la synthèse d'ATP dans les conditions suivantes : au temps* t_1 *on ajoute au milieu, une solution riche en oxygène et au temps* t_2 *on ajoute le* ***FCCP,*** *qui est une substance qui rend la membrane des mitochondries perméable au protons H^+. Le document 3 (figure(a)) représente les résultats obtenus.*
  Remarque *: la membrane externe de la mitochondrie est perméable au protons H^+.*
- ***Deuxième expérience*** *: Des mitochondries sont mis dans un milieu riche en oxygène. Puis, on suit sa variation, après l'ajout successif dans ce milieu de plusieurs substances. La figure (b) du document 3, représente les données expérimentales et les résultats obtenus :*



Document 3

Le document 4 montre les sites d'action au niveau des mitochondries, des différentes substances utilisées dans les deux expériences précédentes.



Document 4

3. *En exploitant les données du document 4 et en utilisant vos connaissances,* ***établir*** *la relation entre la concentration des protons H^+ et la synthèse de l'ATP dans le milieu, entre les temps* t_1 *et* t_2 *et l'arrêt de cette synthèse à partir du temps* t_2 *(document3 figure a), puis* ***expliquer*** *l'évolution de la concentration de l'oxygène, en relation avec la fonction de la membrane interne mitochondriale (document 3 figure b).*

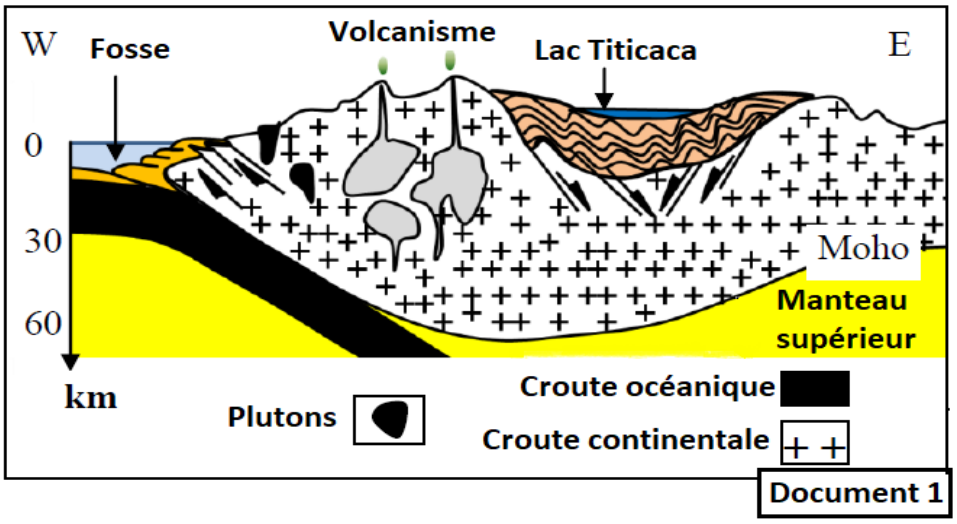
Traduction : prof . EL BOUKHANI

Quatrième exercice *(5points)*

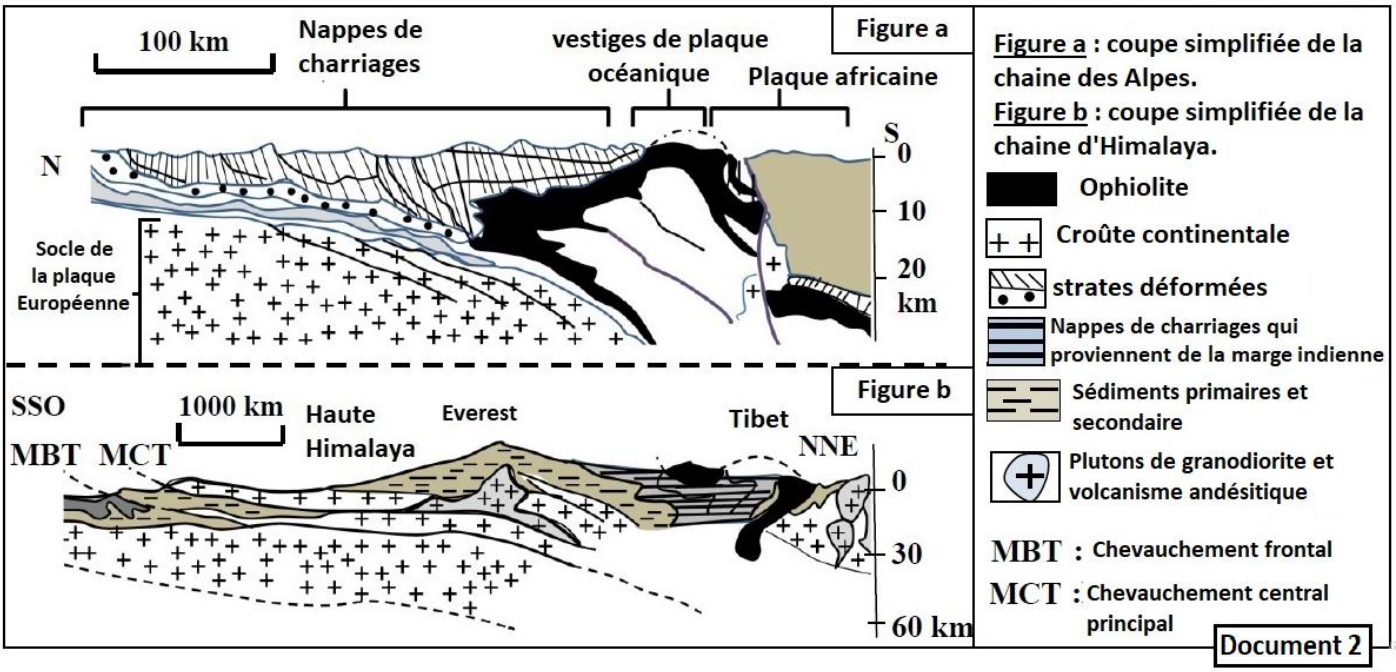
Les géologues supposent que les phénomènes géologiques responsables de la formation de la chaîne de montagnes des Himalaya associent des phénomènes géologiques à l'origine de la formation de la chaîne des Andes et ceux de la chaîne des Alpes.

Pour vérifier cette hypothèse, on propose d'étudier les documents suivants :

Le document 1 : coupe géologique au niveau de la chaîne des Andes au Pérou.



Le document 2 : deux modèles simplifiés de deux types de chaînes de collision : la chaîne des Alpes et la chaîne d'Himalaya.

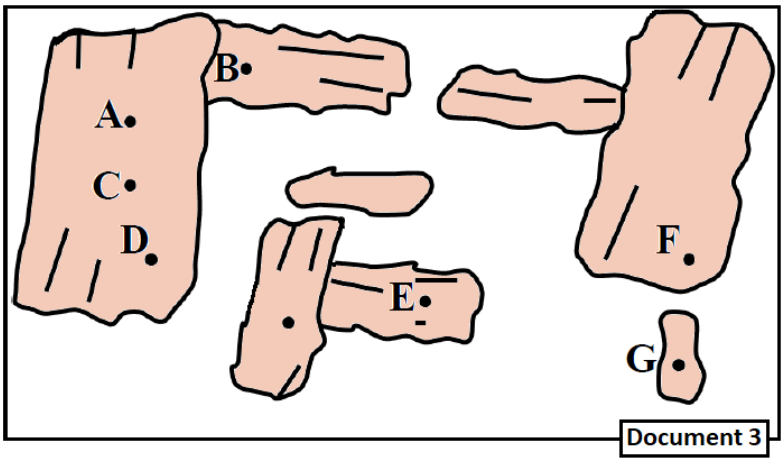


*1 - Chacune des chaînes montagneuses des Andes, Alpes et Himalaya a des caractéristiques structurales et rocheuses propres. A partir des coupes géologiques du documents 1 et des deux figures du document 2, **extraire** les caractéristiques propres à chaque chaîne montagneuse. L'amphibolite est une roche métamorphique très répandue dans les chaînes de collision. Elle est très riche en amphibole, qui constitue une mémoire des conditions de pression et de*

Traduction : prof . EL BOUKHANI

température qui régnaient, lors des étapes de formation de cette roche. Pour restituer ces conditions, on propose les données suivantes :

Des analyses chimiques effectuées en des points différents des minéraux de l'amphibole ont permis de déterminer les valeurs de pression et de température prédominent lors de la formation de ces minéraux. Le document 3 montre la localisation des points d'analyse au niveau d'une lame mince de l'amphibolite.



Le document 4 donne les valeurs de pression et la température correspondant aux points d'analyse.

*2- **Décrire** l'évolution simultanée de la pression et de la température enregistrées dans les minéraux de l'amphibole.*

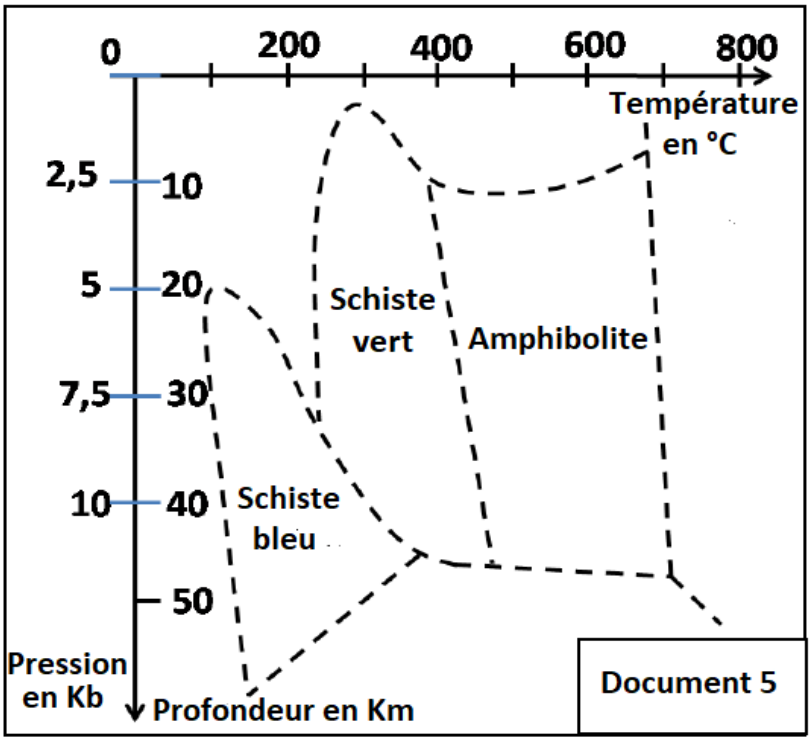
Points d'analyse dans le minéral de l'amphibole	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
Pression (en kb)	**4,0**	**5,6**	**8,8**	**8,0**	**7,5**	**6,2**	**5,6**
Température (en°C)	**320**	**410**	**620**	**660**	**570**	**510**	**450**

***Remarque** : La formation des minéraux d'amphibole s'effectue par étapes successives dans le temps de A vers G.*

Document 4

Le document 5 présente les domaines de faciès métamorphique selon la pression et la température.

*3- **Déterminer** à partir de ce graphique, le faciès et la profondeur correspondants à la formation des points A, D et G, ensuite en utilisant cette détermination et les données du tableau du document 4, **montrer** le trajet de la formation d'amphibole.*



*4- A partir des données des documents précédents et en utilisant vos connaissances, **établir** la succession des événements conduisant à la formation de la chaîne de l'Himalaya, en **montrant** que cette chaine garde la mémoire des événements qu'ont subis les chaînes montagneuses des Andes et des Alpes.*

Traduction : prof . EL BOUKHANI